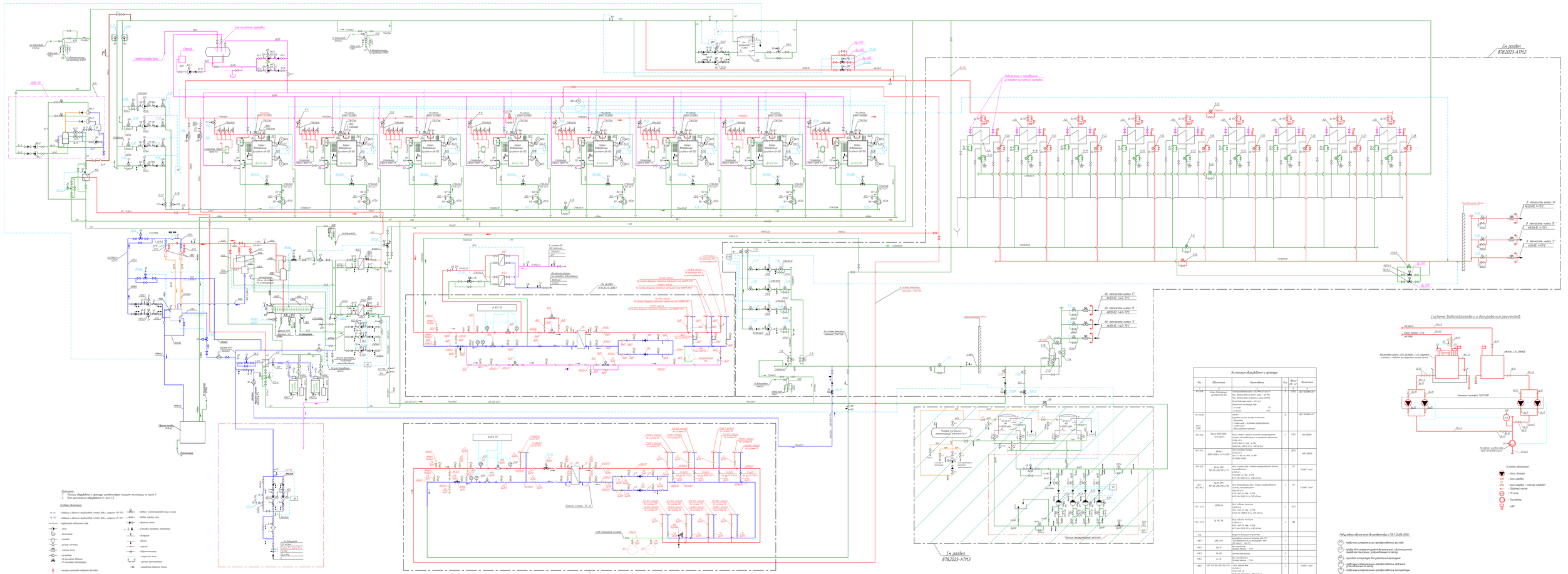
1 Обобщённая функциональная схема АТМ



Примечания
1 Позиции оборудования и арматуры соответствуют позициям экспликации на листе 3
2 Узлы расположения оборудования см. лист 4,5

Условные обозначения

- подача и обратная трубопроводы сетевой воды с разрывом 50-70°С
- подача и обратная трубопроводы сетевой воды с разрывом 95-70°С
- трубопроводы подпиточной воды
- пар
- конденсат
- дренаж
- дренаж сетевой
- газовая смесь
- ТС измерение давления
- ТС измерение температуры
- запорная арматура трубопроводов (вентили)
- запорная арматура трубопроводов (задвижки, клапаны)
- обратный клапан
- предохранительный клапан
- регулирующая арматура
- воздушник
- фильтр
- сапун
- водоизмеритель
- отрывная шайба
- датчик температуры
- подробные данные см. лист

Ведомость обозначений (в соответствии с ГОСТ 21.208-2013)

(1) - подземный отопительный трубопровод подачи; расход
(2) - трубопровод отопительный трубопровод с бесканальной подземной прокладкой, дренажный на месте
(3) - кронштейн отопительный для крепления арматуры
(4) - подземный отопительный трубопровод подачи; подающий
(5) - подземный отопительный трубопровод подачи
(6) - подземный отопительный трубопровод подачи; температура
(7) - конденсатопровод
(8) - ЦТП
(9) - газ
(10) - расход топлива; жидкости
(11) - трубопроводы сжатого воздуха, технологический на месте; дренажный сжатого воздуха; вакуумный сжатого воздуха; технологический
(12) - блок управления КОСМА 1М17СА3

Экспликация оборудования и арматуры

Поз	Обозначение	Наименование	Кол. на 1 ед.	Масса 1 ед. кг	Примечание
1	2	3	4	5	6
1(1-8)Д	Аппарат Добровольного Сухотрапа ДС-50Г	Теплообменник пароводяной ТКГ 1000-1,0-1,0 ГОСТ 27590-2006 Пар: давление 0,6 МПа; t=165°С; Расх. давление 0,6 МПа; t=165°С; Расход 0,6 т/ч; пар сухой - 0,52 т/ч; Конденсат: давление 0,6 МПа; t=165°С; расход 0,6 т/ч; Материал: Ст.20 ГОСТ 1050-88	8	4,8	ДОГ 7210.00.00.000
1(1-8)СВ	Сепаратор Сухотрапа ДС-50Г	Сепаратор для пара, выходящего в атмосферу с конденсатом; Сепаратор предназначен для отделения конденсата от пара, выходящего в атмосферу. Для дренажного трубопровода	8		ДОГ 7210.00.00.000
1(1-8)Д	Дренажный бак ДВП-1000 -0,9 ГОСТ	Бак емкостный; Бак дренажный предназначен для приема конденсатов и сгущенных подпиточных растворов; Материал: Ст.20 ГОСТ 1050-88; Рмах. раб. 0,09 кг/см2; Vраб. 1,0 м3; Vгеом. 1,0 м3; Vобщ. 1,0 м3; Tмах. 150 °С; Tраб. 100 °С	1	1,92	ОПС 2000.00
1(1-8)Б	Дренажный бак ДВП-1000-0,6Н (0,9) ГОСТ	Бак емкостный стальной; Материал: Ст.20 ГОСТ 1050-88; Рмах. 0,6 МПа; Vгеом. 1,0 м3; Vобщ. 1,0 м3; Tмах. 150 °С; Tраб. 100 °С	1	2,02	ОПС 2000.00
1(1-8)Г	Насос КМК 80-55-200/50-А-У3	Насос; основное; насос с бронзовой рабочей частью; центробежный; Q=55 м3/ч; H=50 м; N=7,5 кВт; Nуст=11 кВт; n=3000 об/мин; Uпит=380 В; 50 Гц; Tмах. 150 °С; Pмах. 0,6 МПа; Tраб. 100 °С; Pраб. 0,4 МПа	2	75	1 раб. 1 рез.
1(1-8)Н, 1(1-8)Н1	Насос КМК 80-55-200/50-А-У0	Насос; дренажный; бак; с бронзовой рабочей частью; центробежный; Q=55 м3/ч; H=50 м; N=7,5 кВт; Nуст=11 кВт; n=3000 об/мин; Uпит=380 В; 50 Гц; Tмах. 150 °С; Pмах. 0,6 МПа; Tраб. 100 °С; Pраб. 0,4 МПа	2	75	1 раб. 1 рез.
1(1-8)Т, 1(1-8)Т1	ВПВ-0,63	Насос; подпитки; вакуумный; Q=0,63 м3/ч; H=30 м; Tмах. 50 °С; Pмах. 0,6 МПа; Tраб. 40 °С; Pраб. 0,4 МПа	2	2,92	
1(1-8)Ф, 1(1-8)Ф1	ВГ-ПК-7В	Насос; подпитки; вакуумный; Q=0,63 м3/ч; H=30 м; N=0,4 кВт; Tмах. 50 °С; Pмах. 0,6 МПа; Tраб. 40 °С; Pраб. 0,4 МПа	2	30	
1(1)Е		Подвижная бетонная решетка; Стандартная сетка; Размеры 200 х 200 мм; Расстояние между прутьями 20 мм; Материал: Ст.3 ГОСТ 380-2005	1		
1(1)Т	ДКВ-2,5Т	Котельная установка; Производительность по паровой фазе 2,5 т/ч; Давление 0,9 МПа; Вид топлива - газообразное	1		
1(1)Д	ДН-7Б	Дымосос; Q=7,0 м3/с;	1		
1(1)Ц	ДВ-12Б	Вентилятор; Q=12,0 м3/с;	1		
1(1)Ш	ВГ-2Б	Вентилятор; Q=2,0 м3/с;	1		
1(1)Х		Дымовая труба;	1		
1(1)Г		Дымовая;	1		
1(1)	ан-16-40-5-304,22	Отключающая запорная арматура Вода отопительная; задвижка	1		
1(2)	ан-16-40-5-304,11	Отключающая запорная арматура Сетевая вода отопительная; задвижка	2		1 раб. 1 рез.
1(3-14)Ц	ан-20-1,5-5-Б	Отключающая отопительная; задвижка ГОСТ 10704-91	2		1 раб. 1 рез.
1(3)	ан-16-25-5-304,10	Отключающая отопительная; задвижка отопительная 30ч6р; Dу=200 мм; Pу=2,5 МПа	1	52	
1(4)	ан-10-50-5-20 Ф	Отключающая отопительная; Регулирующая отопительная; задвижка ГОСТ Р 52720-2007; ОФТ; Dу=50 мм; Pу=1,6 МПа; Tмах. 150 °С; Tраб. 100 °С; Pраб. 0,4 МПа	1	24,96	
1(5)	ан-16-32-5-304,10	Отключающая отопительная; задвижка Вода отопительная; задвижка; чугун ВЧ 45	1	37,18	
1(7)	Фильтр СФОВ-1054-0,6 ТУ 4859-001-17183-2005	Для предварительной подготовки	1	30	
1(8)		Сетевой подогреватель ПСВ 315-23-7	1		
1(9)	ПВВ-10	Котлоагрегат; Производительность 10 т/ч; Давление 0,9 МПа; Вид топлива - газообразное	1	20,0	
1(10)	ОЕ-125-6-ОО	Водяной экономайзер; Поверхность нагрева 125 м2;	1	26,5	
1(12)		Дренажный сепаратор Вода; Вода технологическая; Сепаратор; Материал: Ст.20 ГОСТ 1050-88; Рмах. 0,6 МПа; Tмах. 150 °С; Tраб. 100 °С; Pраб. 0,4 МПа	1		
1(13)		Бак-аккумулятор; Бак-аккумулятор; Материал: Ст.3 ГОСТ 380-2005; Рмах. 0,6 МПа; Tмах. 150 °С; Tраб. 100 °С; Pраб. 0,4 МПа	1		
1(14)		Насосная установка; Насосная установка; Насосная установка;